ICS 35.240
CCS L79

SJ

中华人民共和国电子行业标准

SJ/T XXXXX—XXXX

人工智能 关键基础技术 大模型技术体系 开源开放分级评估规范

Artificial intelligence — Key fundamental technologies — Large-scale model technology architecture open source and openness level evaluation specification

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（报批稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部　　发 布

目　　次

前言 III
引言 IV
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　缩略语 3
5　评估对象和范围 3
6　分级框架 4
6.1　分级框架 4
6.2　分级说明 4
7　分级要求 4
7.1　完整性 4
7.1.1　通则 4
7.1.2　L1 开放部署级 4
7.1.3　L2 模型理解级 5
7.1.4　L3 训练公开级 5
7.1.5　L4 模型验证级 5
7.1.6　L5 全链开源级 5
7.2　开放性 6
7.2.1　通则 6
7.2.2　O1 有限制开放 6
7.2.3　O2 互惠开放 6
7.2.4　O3 宽松开放 6
7.2.5　O4 零义务开放 6
7.3　特殊情形处理 7
8　评估过程 7
8.1　评估准备 7
8.2　评估实施 7
8.3　完整性评估 7
8.4　开放性评估 7
8.5　评估报告生成 7
附录 A （规范性 ） 评估流程 9
A.1　大模型完整性评估流程 9
A.2　大模型开放性评估流程 10
A.3　完整分级评估框架 11
附录 B （资料性 ） 典型应用 15

B.1 典型用户与需求 15
B.2 完整性等级典型应用 15
B.2.1 L1 开放部署级 15
B.2.2 L2 模型理解级 15
B.2.3 L3 训练公开级 15
B.2.4 L4 模型验证级 16
B.2.5 L5 全链开源级 16
参考文献 17

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由中国电子技术标准化研究院归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、华东师范大学、北京大成律师事务所、浪潮通信信息系统有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、北京银信长远科技股份有限公司、上海商汤智能科技有限公司、中国软件评测中心（工业和信息化部软件与集成电路促进中心）、中电科金仓（北京）科技股份有限公司、电子科技大学、浪潮电子信息产业股份有限公司、南方电网数字电网研究院股份有限公司、北京大学武汉人工智能研究院、济南浪潮数据技术有限公司、沐曦集成电路（上海）股份有限公司、北京东土科技股份有限公司、苏州棱镜七彩信息科技有限公司、北京经纬信息技术有限公司、国浩律师（南京）事务所、中移（苏州）软件技术有限公司、中移（杭州）信息技术有限公司、北京百度网讯科技有限公司、华为技术有限公司、重庆天工开物开源基金会、北京小米移动软件有限公司、北京智源人工智能研究院、中电信数智科技有限公司、浪潮通用软件有限公司。

本文件主要起草人：范科峰、杨丽蕴、王伟、王志鹏、苏伟、武剑凌、张震、高岩、赵云虎、章津楠、庄表伟、肖红梅、梁秉豪、陈行、于昕、姜倩、方心雨、张承明、梁钢、李响、赵宏立、张军、吴庚、郭晓辉、刘俊、宋瑞、许毅、李峰、辛华、梁大功、彭威、辜凌云、钱佳煜、赵小平、刘广、汤飞、张霄炜、程远、黄浩东、王喆、郭歌、陶冶、闫伟、孙正君、喻涵、董淑照、李自、王良栋、边鹏旭、霍亮。

引　言

近年来，大模型技术体系在通用人工智能、行业应用和科研创新中的基础性作用不断增强，已成为人工智能关键基础技术的重要组成部分。与传统软件系统相比，大模型技术体系的资源形态更加复杂，不仅包括模型实现所依赖的源代码，还涉及模型权重、数据配方、训练与测试流程、运行环境配置以及配套文档等多种要素，形成从数据获取到部署运行的完整技术链条。

在大模型快速发展的过程中，“开源”相关表述在实践中呈现出多样化甚至被滥用的情况。一方面，依据 T/CESA 1269—2023，对“开源”和“开源许可证”已有较为明确的界定；另一方面，在大模型领域存在多种仅部分公开资源的发布形式，例如只开放权重文件而未同时公开训练数据、训练代码、模型实现原理或原始数据及其处理脚本等，导致不同实践中对“是否开源”的理解不一致。部分模型在宣传中使用“开源”表述，但其许可条款中包含未授权商用、不得用于改进其他模型、地域或场景限制等约束，使模型使用者、企业用户和监管机构在理解权利义务边界和开展合规治理时面临困难。

现有以源代码为中心的软件开源判定方法，主要回答软件是否符合开源许可证要求，难以充分反映大模型技术体系在资源披露范围（如是否提供训练、测试及数据处理相关资源）和许可授权边界（如是否允许改进其他模型及商用）两个方面的差异。在大模型场景下，仅用“开源/不开源”的二元划分，难以客观区分“仅可部署”“可理解原理”“可再训练”“可独立验证”和“可全链复现”等不同层次，也难以为模型使用者、企业用户和监管机构提供统一、可比的评估基础。

为解决上述问题，本文件在 T/CESA 1269—2023 对“开源”和“开源许可证”界定的基础上，引入“大模型技术体系开源开放程度”的分级评估视角。在本文件中，“开放”用于表示在已经开源或以公开许可方式提供的前提下，资源公开完备度和许可条款自由度的高低，“开源开放程度”用于综合表征某一模型发布单元在上述两个方面所达到的水平。为此，本文件提出以完整性（资源完备度）和开放性（许可自由度）为核心的分级评估框架：在完整性维度，通过 L1～L5 等级刻画模型发布单元在权重、配置文件、分词器、推理/训练/测试代码、数据配方及处理脚本等资源上的披露深度；在开放性维度，通过 O1～O4 等级反映适用于模型权重、代码和数据等许可材料的授权边界与限制程度。二者的组合用于评估模型发布单元在部署、理解、再训练、验证及端到端复现方面的开源开放程度，为模型发布方、使用方和监管机构提供统一、可比、可执行的分级评估依据。

人工智能 关键基础技术 大模型技术体系开源开放分级评估规范

1 范围

本文件确立了大模型技术体系开源开放分级框架，规定了大模型技术体系开源开放分级要求。
本文件适用于大模型技术体系开源开放分级的评估过程。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 45654-2025 网络安全技术 生成式人工智能服务安全基本要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

大模型技术体系 large-scale model technical system

围绕大模型形成的、支撑其训练、推理、评测和部署的技术资源与配置的集合。

注：通常包括模型架构与权重、配置文件、分词器、训练/推理/评测代码、数据配方与数据处理脚本以及运行和评测环境说明等。

3.2

大模型 large-scale model

基于大量数据训练得到，具有复杂计算架构，能处理复杂任务，且具备一定泛化性的深度学习模型。

[来源：GB/T 45288.1-2025]

3.3

训练数据 training data

用于训练机器学习模型的输入数据样本子集。

[来源：GB/T 41867-2022]

3.4

测试数据 test data

用于评估最终机器学习模型性能的数据。

[来源：GB/T 41867-2022]

3.5

模型 model

通过机器学习算法训练得到的计算结构。

注：通常由架构（Architecture）、权重（Weight）和其他参数组成，并依赖于输入数据来产生输出结果。

3.6

模型发布单元 model release unit,MRU

模型发布者对外公开发布的、具有明确版本标识或在关键特征上构成独立实体的最小单元。

注1：一个MRU通常包含一套完整的模型权重、配置文件、分词器及相关文档，并可能附带代码与数据。

注2：对于同一模型的量化变体（如 FP16 vs INT8），若核心架构不变，可视为同一 MRU。

注3：同一产品名下的不同MRU应独立进行开源开放程度分级评估，不得以“系列”名义模糊评估边界。

3.7

权重 weight

模型在训练过程中学习到的参数值的集合。

注：通常以二进制文件形式存储，并可通过加载到模型架构中进行推理或进一步训练。

3.8

推理 inference

从给定的前提进行论证并得出的结论或得出结论的过程。

注1：在人工智能领域中，一个前提可以是一个事实、一个规则、一个模型、一个特征或原始数据。

注2：术语“推理”既指过程也指结果。

[来源：GB/T 41867-2022]

3.9

推理脚本 inference script

为支持模型推理执行而提供的源代码或可执行脚本。

注：其典型内容包括推理调用逻辑、输入/输出处理函数以及对模型架构代码、模型配置文件和分词器文件的调用。

3.10

训练代码 training code

用于实现模型训练全过程的源代码。

注：包括数据加载、模型定义、损失函数、优化器配置、训练调度等模块。

3.11

测试代码 testing code

用于在测试数据上加载模型并执行性能评估的程序脚本或模块。

3.12

数据预处理脚本 data preprocessing script

用于对原始数据进行清洗、转换、格式化和结构化处理，以满足模型训练或评估输入要求的程序性文件。

注：通常包括缺失值处理、文本标准化、特征提取、分词编码、标签转换、数据划分等操作。

3.13

开源 open source

在软硬件开发、数据与信息共享中广泛采用的开放式协作模式，协作的产出物符合开源许可证条款的要求。

[来源：T/CESA 1269-2023]

注：在本文件中，开源协作的产出物主要包括模型权重、源代码、数据及相关文档等许可材料。

3.14

开源许可证 open source license

一种具有法律效力的格式合同，定义用户自由使用、修改、复制或分发开源许可作品的权利和义务。

[来源：T/CESA 1269-2023]

注1：开源软件许可证：适用于计算机程序及相关文档的开放使用与再分发，通常规定源代码获取、修改、再发布的条件以及责任限制。例如：Apache License 2.0、GNU General Public License (GPL) 等。

注2：模型许可证：针对机器学习模型的专用许可协议，明确模型权重、结构、训练数据、推理输出等在使用、修改、再分发和商业化方面的权利与限制。例如：基于 Apache 2.0 修改的模型专用授权协议、具有限制性使用条款的自定义模型许可等。不同类型许可证的权利与义务范围及适用对象存在差异，应结合具体协议条款理解与执行。

3.15

开源开放程度 open source and openness level

大模型技术体系中，对模型发布单元在资源完备度和许可自由度方面状态的综合表征。

注：在本文件中，通过完整性与开放性的组合，对模型发布单元的开源开放程度进行分级评估。

3.16

许可材料 licensed material

指在特定许可证或协议约束下，允许用户进行使用、修改、复制、再分发等操作的模型相关资源。

注：许可材料可包括模型权重、源代码（如训练与推理脚本）、数据集、配置文件和文档等，其授权条款（如是否允许商用、是否要求衍生物开源）直接影响该材料在本文件开放性等级的划分。

3.17

衍生物 derivative

在既有许可材料（如模型权重、源代码或数据集）的基础上，通过修改、扩展、组合或再训练等方式形成，与原作品具有实质性关联的成果。

注：在不同许可证文本中，对衍生物的具体界定可能存在差异，应以相应许可证的条款为准。

3.18

超参数 hyperparameter

模型训练开始之前设置的外部可配置参数。

注：例如学习率、批处理大小、优化器类型、权重衰减系数等。

3.19

责任条款 responsibility clause

在许可证中规定的关于用户行为的限制条件。

注：例如未授权或限制商业使用、未授权用于高风险与有害用途等。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API：应用程序编程接口（Application Programming Interface）
Apache-2.0：Apache 许可证 2.0（Apache License 2.0）
BSD：BSD 许可证（Berkeley Software Distribution License）
CC：知识共享（Creative Commons）
CC BY-SA：知识共享 署名-相同方式共享（Creative Commons Attribution-ShareAlike）
CC0：知识共享零权利保留（Creative Commons Zero）
FP16：16 位浮点（Floating Point 16）
GPL：GNU 通用公共许可证（GNU General Public License）
GPU：图形处理器（Graphics Processing Unit）
INT8：8 位整数（Integer 8）
JSON：JavaScript 对象表示法（JavaScript Object Notation）
LGPL：GNU 宽通用公共许可证（GNU Lesser General Public License）
LoRA：低秩适配（Low-Rank Adaptation）
MIT：MIT 许可证（MIT License）
MoE：混合专家模型（Mixture of Experts）
NOTICE：许可证声明文件（Notice file）
ScanCode：开源许可证扫描与识别工具（ScanCode Toolkit）
SHA-256：安全哈希算法 256 位（Secure Hash Algorithm 256-bit）
URL：统一资源定位符（Uniform Resource Locator）

5 评估对象和范围

本文件的评估对象和范围如下：

a) 评估对象为以公开形式发布、其模型权重可供用户获取并用于本地部署或进一步研究的 MRU。仅通过远程 API 提供服务、且未公开模型权重、核心配置文件或推理代码的模型与服务，不作为本文件的评估对象。在实际评估中，可重点参考但不限于下列情形，综合判断是否应视为不同的 MRU：
   1) 主版本号发生变更（如 v1.0 变更为 v2.0）。仅对次版本号或补丁版本进行小幅修订的情况，一般不单独划分为新的 MRU；
   2) 模型参数规模存在显著差异，例如总参数量大致翻倍，或跨越明显的数量级区间（如从百万级到十亿级）；
   3) 模型核心网络结构发生实质性变更，例如由稠密网络调整为混合专家（MoE）结构，或引入新的主要模块；对少量层数、激活函数或优化细节的局部调整通常不单独构成新的 MRU；
   4) 训练数据配方发生明显变化，例如引入新的主要语料域，或主要语料类别的比例发生较大调整，从而可能对模型能力和行为产生实质性影响；
   5) 仅对推理脚本、部署配置或说明文档做出修改，而未改变模型权重、核心架构和训练数据配方的情况，一般不单独划分为新的 MRU。

b) 评估范围包括完整性与开放性两个维度。不评估安全合规（如数据隐私保护、内容安全）、知识产权侵权风险及不同许可证兼容性，但评估过程宜参考 GB/T 45654-2025 的合规要求。

6 分级框架

6.1 分级框架

大模型技术体系开源开放分级评估框架如图 1所示。



图 1 大模型技术体系开源开放分级评估框架示意图

6.2 分级说明

本分级框架以下两个核心维度构建：

a) 完整性：反映大模型相关技术资源公开的深度与完备性，以及对模型复现、理解、再训练和验证等工作的支撑程度，即资源完备度。完整性等级从 L1（开放部署级）到 L5（全链开源级）逐级递进，较高等级包含较低等级的全部要求；

b) 开放性：反映许可证或协议对用户使用、修改、再分发模型及相关资源所施加的授权边界与自由度，即许可自由度。在同一完整性等级下，开放性细分为 O1（有限制）、O2（互惠）、O3（宽松）与 O4（零义务）四类，随条款负担减轻与自由度提升而递增。

注：本文件的分级评估结论以完整性等级为主线。评估时应首先依据完整性维度确定被评估对象可达到的最高 Lk（k = 1, 2, 3, 4, 5） 等级，在此基础上，再依据开放性维度判定该等级内的许可自由度级别 Oy（y= 1, 2, 3, 4）。分级评估结论采用“LkOy”的形式表示，其中 Lk 反映资源公开的完备程度，Oy 反映在该资源完备程度下许可条款的开放性。

7 分级要求

7.1 完整性

7.1.1 通则

完整性反映关键资源的公开深度与对模型复现、理解、再训练和验证等工作的支撑能力。各等级为累进关系，较高等级应满足较低等级全部要求。

7.1.2 L1 开放部署级

L1 开放部署级应满足以下要求：

a) 模型权重：提供可部署的权重文件（格式为常见框架支持格式，如 .pth、.bin、.safetensors 等）及校验信息（如文件名、大小、SHA-256 哈希值等）；

b) 模型配置文件：提供 YAML、JSON 等格式配置文件，包含架构关键参数（如层数、隐藏维度、注意力头数等）与解码策略默认值（如上下文长度、采样温度等）；
c) 分词器文件：提供可直接加载的分词器资源（如词表、分词模型以及特殊标记设置等）；
d) 推理脚本：提供可运行的最小推理示例（如 Python 脚本、Jupyter Notebook 等）；若提供接口，需明确如接口 URL、请求参数格式、返回结果解析说明以及是否需密钥等；
e) 推理环境说明:提供安装步骤、核心依赖与版本范围(如 Python、框架、加速库等)、最低硬件要求以及不同操作系统适配情况。

满足该等级表示：用户可在本地环境完成模型基础推理部署。

7.1.3 L2 模型理解级

L2 模型理解级应满足以下要求：

a) 模型实现原理说明：提供阐明整体架构、关键机制与主要设计动机的论文、技术报告或文档；
b) 训练过程说明：提供描述训练流程、主要数据来源类别与规模区间的文档，并需说明训练数据中已知或潜在的偏见（如语言、文化、人口统计学偏差等）及其可能导致的模型局限，并概述训练阶段划分与目标设定；
c) 测试结果：提供核心指标（如准确性、稳健性、延迟 / 吞吐等）、测试数据来源、测试设置及结果解释，并给出模型适用场景和主要局限的说明。

满足该等级表示：在 L1 基础上，确保用户能够理解模型的实现原理、训练过程与能力边界。

7.1.4 L3 训练公开级

L3 训练公开级应满足以下要求：

a) 训练代码：提供含提交记录（如基于 Git 的代码仓库地址等），包含可运行的训练与对齐代码，并给出关键超参数、启动命令或配置文件，确保训练流程可被启动和执行；
b) 训练数据：提供可用于再训练的数据集（含许可和获取方式），或提供所有源数据集的清单（含版本、链接等）以及数据处理的完整脚本或详细规则，以支撑训练过程的可复现性；
c) 训练环境说明：提供依赖清单或容器镜像、必要的版本锁定信息以及环境验证脚本（如检查硬件兼容性、依赖版本匹配度等），并给出建议的硬件规模区间。

满足该等级表示：在 L2 基础上，确保用户在许可范围内可以复用核心训练组件并完成再训练。

7.1.5 L4 模型验证级

L4 模型验证集应满足以下要求：

a) 测试代码：提供可运行的性能验证与对比脚本，包含完整的测试配置（如提示词模板、示例、权重加载精度、量化方式、采样与停止参数、随机种子等）；
b) 测试数据：提供测试数据集名称与版本、来源链接与许可说明，需覆盖模型定位的主要场景；
c) 测试环境说明：提供测试所需依赖与版本、运行命令或配置文件；
d) 训练数据与测试数据无重叠的声明或证明方法说明：提供关于训练数据与测试数据集不存在交集（数据污染）的声明或证明。

满足该等级表示：在 L3 基础上，确保第三方可以独立完成对模型性能与行为的系统性验证。

7.1.6 L5 全链开源级

L5 全链开源级应满足以下要求：

a) 数据预处理脚本：提供可运行的数据加载与预处理脚本（含必要注释），并附提交哈希或依赖锁定文件（如 requirements.txt、environment.yml 等）；
b) 数据清洗脚本：提供采样与混合比例（精确到百分比）、去重与过滤规则（如重复文本阈值、敏感内容过滤策略等）及对应实现代码，明确不同数据源的选取与剔除条件；
c) 原始数据说明：如不分发原始预训练数据，应提供完整数据配方与来源清单（含数据集名称、版本、链接或获取方式）以及原始数据的总体分布说明，可包括但不限于语言分布、领域分布、数据类型分布和数据采集时间范围等；

注：在不违反隐私保护和数据授权条款的前提下，宜提供典型样本示例或统计特征（如平均长度、去重比例、敏感内容过滤比例等），以便第三方理解训练数据的代表性和潜在偏倚。若分发原始数据，应遵守 GB/T 45654-2025 的相关安全要求，并说明脱敏或替代处理方式。

d) 复现指导：提供从数据获取、预处理、训练、测试到部署的端到端操作指南，包含训练和测试启动命令、资源需求量级（如训练所需 GPU 类型和数量、预估耗时等）、环境配置方式（如 Docker 镜像地址等）、故障恢复步骤（如基于检查点续跑方法等）以及校验方法（如中间权重哈希值、测试指标可接受误差范围等）；宜提供可一键执行的端到端脚本及典型硬件环境下的资源消耗报告，并提供训练过程中的关键中间检查点或训练日志数据。

满足该等级表示：在 L4 基础上，确保具备从数据准备到部署的全流程端到端复现能力。

7.2 开放性

7.2.1 通则

开放性反映作用于许可材料（如模型权重、代码、数据等）的许可证或协议，对用户获取、使用、修改、再分发及商业化等行为所设定的授权边界与自由度。在同一完整性等级下，开放性分为 01（有限制）、02（互惠）、03（宽松）与 04（零义务）四级；其中 01→04 表示自由度逐级提升、义务逐级减少。

注：有许可证是基础要求，无许可证则不属于开源。

7.2.2 01 有限制开放

01 有限制开放级别应满足以下要求：

a) 许可证或协议对模型的使用、再分发或衍生行为至少施加一项实质性限制；

b) 实质性限制可包括但不限于：

1) 未授权用于改进其他模型（如以本模型输出用于其他模型再训练/对齐/蒸馏，参数合并/融合、MoE 路由/专家改造、LoRA/Adapter 注入、基于中间表征/梯度/奖励信号构造训练数据等）；

2) 强制要求再分发时进行显著的品牌归属声明或展示；

3) 未授权直接或间接商业用途，或对商业用途设定用户规模、收入、场景等门槛；

4) 对地域、国家或行业用途作出限制，如仅限特定地区或特定类型业务使用等。

满足该级别表示：在同一完整性等级下，模型在使用、再分发或衍生行为方面存在实质性限制。

7.2.3 02 互惠开放

02 互惠开放级别应满足以下要求：

a) 许可证允许自由使用、修改以及再训练、验证和复现模型；

b) 许可证要求衍生物以相同或兼容许可证形式开源，如规定“同证”“相容开源”或类似的开源回馈义务。

满足该级别表示：在同一完整性等级下，模型可以被自由使用和改造，但在再分发衍生物时必须履行相应的开源回馈义务。

7.2.4 03 宽松开放

03 宽松开放级别应满足以下要求：

a) 许可证授予广泛的使用、修改、再分发和商业化权利；

b) 许可证未施加 01 类实质性使用限制，也未要求 02 类开源回馈义务；

c) 用户主要义务限于保留原始版权声明、许可证文本、免责声明，以及必要的 NOTICE 或第三方归属说明等。

满足该级别表示：在同一完整性等级下，模型在使用和再分发方面具有较高自由度，仅需履行权利声明等非限制性义务。

7.2.5 04 零义务开放

04 零义务开放级别应满足以下要求：

a) 采用 CC0、Unlicense 等零义务授权方式，或具有类似效果的授权许可；
b) 对使用、修改和再分发（含闭源再分发及商业使用）不设额外的合同性义务。

满足该级别表示：在同一完整性等级下，模型在合同层面基本不受使用和再分发义务约束，但仍需遵守相关法律法规及政策要求。

7.3 特殊情形处理

本文件不设定“开放数据许可证”的权威定义，评估以具体许可条款的可验证内容为准。不同许可证之间的兼容性问题不在本文件评估范围内。

注：涉及许可证多资源组合时，例如模型权重为 O3（Apache-2.0），训练数据为 O1（未授权商用），则整体开放性归为 O1。

无许可证处理规则如下：

a) 若 MRU 中的任一许可材料（如权重、代码、数据）未随发布提供明确、可验证的许可证/授权，则该材料在本文件下视为未授权（默认“保留所有权利”）；
b) 当核心材料（尤其是模型权重或训练/推理/测试代码）缺乏许可证时，该 MRU 不满足开放性要求，不得评为 O1/O2/O3/O4，评估结论标注为“开放性不合格（未声明许可）”。如后续取得权利人书面授权或补充许可，可重新评估；
c) 若仅部分非核心材料（如示例数据、辅助文档）缺失许可证，可允许评估时暂不计入，但应在评估报告中注明。

8 评估过程

8.1 评估准备

评估机构或评估人员在开展大模型技术体系开放分级评估时，应：

a) 明确评估对象对应的 MRU，并收集相关发布材料；
b) 根据预期用途和应用场景，确定目标完整性等级和开放性等级。

8.2 评估实施

评估实施应遵循以下原则：

a) 按照第 7 章内容，对完整性和开放性进行逐项核查，并以完整性等级为主线形成分级结论；
b) 按附录 A 中的相关流程（见 A.1 和 A.2），对评估过程进行记录，对评估结论进行说明。

8.3 完整性评估

评估完整性等级时，应至少包括：

a) 对照 7.1 中各等级材料，核查 MRU 是否满足对应资源要求；
b) 在典型环境中验证关键脚本（推理、训练、测试等）的可运行性；
c) 对于未完全满足某一等级个别条款的情况，应在评估报告中说明缺失内容及可能影响。

注：当MRU满足Lk（k = 1,2,3,4,5）所有要求时，方可评定为Lk完整性等级。若仅部分满足，应评定为其中较低的等级，并在报告中说明原因。完整性评估的具体流程应符合附录A中A.1的规定。

8.4 开放性评估

评估开放性等级时，应：

a) 分别识别模型权重、代码和数据的许可证或授权声明；
b) 解析许可证条款中关于使用、修改、再分发、商用、用途限制和同证义务等关键内容；
c) 按 7.2.2～7.2.5 的规定，判断整体开放性所属级别；
d) 当存在无许可证情形时，按 7.3 的规定处理。开放性判断的具体步骤应符合附录 A 中 A.2 的规定。

8.5 评估报告生成

评估报告宜包括以下内容：

a) 被评估 MRU 的基本信息（如名称、版本、参数规模、发布日期等）；

b) 所依据的许可证列表及主要条款摘要；
c) 完整性等级评估过程和结论，包括主要证据和验证结果；
d) 开放性等级评估过程和结论，包括对限制性条款的说明。

附 录 A
（规范性）
评估流程

本附录给出在实际使用中开展大模型技术体系开源开放分级评估的典型流程，帮助用户依据本文件的完整性等级和开放性等级，明确模型在资源供给和许可授权方面的能力边界，并实现合规使用。

注：鉴于大模型训练过程复杂、资源消耗较大，对 L5 的评估可由评估机构结合实际条件分步实施。在无法完全复现完整训练全过程时，可采用关键阶段或代表性数据子集进行验证，但不改变 L5 对资源披露和可复现性的整体要求。

A.1 大模型完整性评估流程

步骤说明如下（示意见图A.1）：

a) 需求确定。应明确本次使用目的和可接受的开放性边界，可参考下列事项：
   1) 明确本次使用目的主要属于部署、方法理解、再训练、独立验证或端到端复现中的哪几类，对应 L1（开放部署级）至 L5（全链开放级）；
   2) 明确可接受的开放性边界，例如是否可以接受 O1 类使用限制，或是否能够履行 O2 类“同证/相容”回馈义务等。

b) 资源检查。应根据预期完整性等级对所需资源进行核查，可按下列步骤进行：
   1) 按预期完整性等级，对照第 7 章和附录 A.3 表 A.1，列出所需资源类型（如权重、配置、分词器、推理脚本与环境说明；原理与训练过程说明与测试结果；训练代码/数据/环境；测试代码/数据/环境；数据预处理与清洗脚本、原始数据说明与复现指导）；
   2) 核查 MRU 是否实际提供上述资源，并确认与分级条目一一对应；未列项视为继承自前一等级。

c) 有效性验证，在发布方声明的环境和文档条件下，对关键流程进行最小可运行验证，可参考下列要求：
   1) L1：运行推理脚本与示例，确认模型按声明配置加载，输出与文档示例的预期效果基本一致；
   2) L2：核查模型实现原理、训练过程与测试结果信息自洽，测试设置（数据版本、shots、温度等）明确。如提供测试脚本/配置，可抽样复跑至少 1 项任务，结果与发布值相对误差一般不超过 5 % 或处于合理统计波动范围；
   3) L3：启动最小规模（或数据子集）训练任务，确认训练代码可完整运行且关键超参数与启动命令与文档一致，训练环境（依赖/容器）可用；
   4) L4：按公布配置在至少一个公开数据集上复现实验，确认测试流水线可运行且结果与发布值基本一致（相对误差一般不超过 5 % 或满足基准要求）；
   5) L5：按复现指导从数据获取、预处理/清洗、训练、测试到部署跑通最小闭环，确认数据配方、脚本、依赖锁定和哈希校验信息齐备。

d) 等级选择。根据资源检查和有效性验证结果，确定完整性等级，可参考下列步骤：
   1) 对照分级评估要求（见附录 A.3 表 A.1），确定 MRU 所能满足的最高完整性等级 L1—L5；
   2) 若某一等级存在个别条款未完全满足，应降级至前一等级，并在评估报告中说明原因。

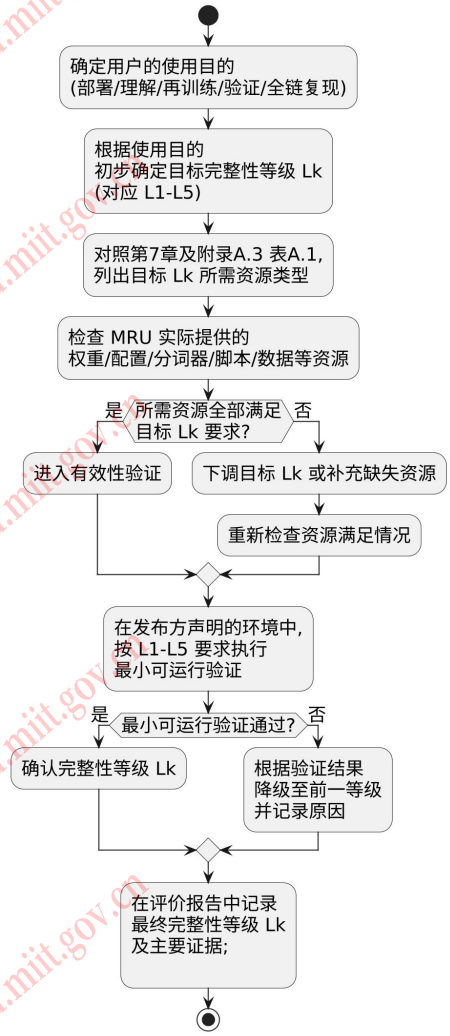


图 A.1　大模型完整性要求判断流程图

A.2　大模型开放性评估流程

步骤说明如下（示意见图A.2）：

a)　识别模型资源。应明确当前涉及的模型资源及其许可情况，可参考下列事项：

1)　列出当前使用的模型资源类型（如权重文件、配置文件、分词器文件、推理脚本、训练/测试代码和数据等）；

2)　确认上述资源是否附带明确的许可证或授权声明（模型许可、代码许可与数据许可）。

b)　查阅许可证细节。应对相关许可证文本进行审阅和比对，可包括但不限于下列内容：

1)　分别核对模型许可、代码许可与数据许可的授权范围：是否允许使用、修改、再分发和商用，是否允许微调、蒸馏、合并，以及是否允许使用输出物进行再训练等；

2)　关注限制条款与义务，例如：未授权将模型或其输出物或衍生物用于改进其他模型，强制显著品牌展示，商用门槛或地域限制，要求衍生物同证/相容开源的回馈义务，商标使用限制，输出物权利归属，专利报复终止或许可可撤销/不可转让等。

c)　评估合规性。应在充分理解条款基础上，结合使用场景进行合规性判断，可按下列步骤进行：

1)　结合实际使用场景，依据第 7.2 章和附录 A.3 分级框架，将相关许可证归类为 01（有限制）、02（互惠）、03（宽松）或 04（零义务）；

2)　若归类为 01，应逐项核对限制条款是否与自身使用目的相容；若归类为 02，应确认是否能够接受并落实“衍生物同证/相容开源”的回馈义务；若归类为 03，应确认仅需履

行保留版权/许可文本、免责声明及 NOTICE 等非限制性义务且与用途不冲突；若归类为 O4，虽无实质性义务，但仍应遵守相关法律法规与平台规则；

3) 若许可缺失或条款含糊不清，视为开放性不合格，应转入决策步骤，并视情况咨询法律专家或联系模型开发者。

d) 做出决策。应根据前述合规性评估结果确定采用策略，可参考下列做法：

1) 若当前许可证与使用需求相符，则按其条款使用模型资源；

2) 若不满足需求，可考虑联系权利人申请额外授权（如商业许可、条款豁免或闭源授权），或选择开放性更高的替代模型、数据或代码资源，或采用自建/再训练方案；

3) 为减少人工遗漏，宜在 A.1 e）和 A.2 b）所述许可确认环节引入自动化许可证扫描工具（如 ScanCode 等），对代码仓库及其依赖进行批量扫描，力求被扫描文件覆盖率不低于 99 %，以提高许可识别的完整性与准确性。

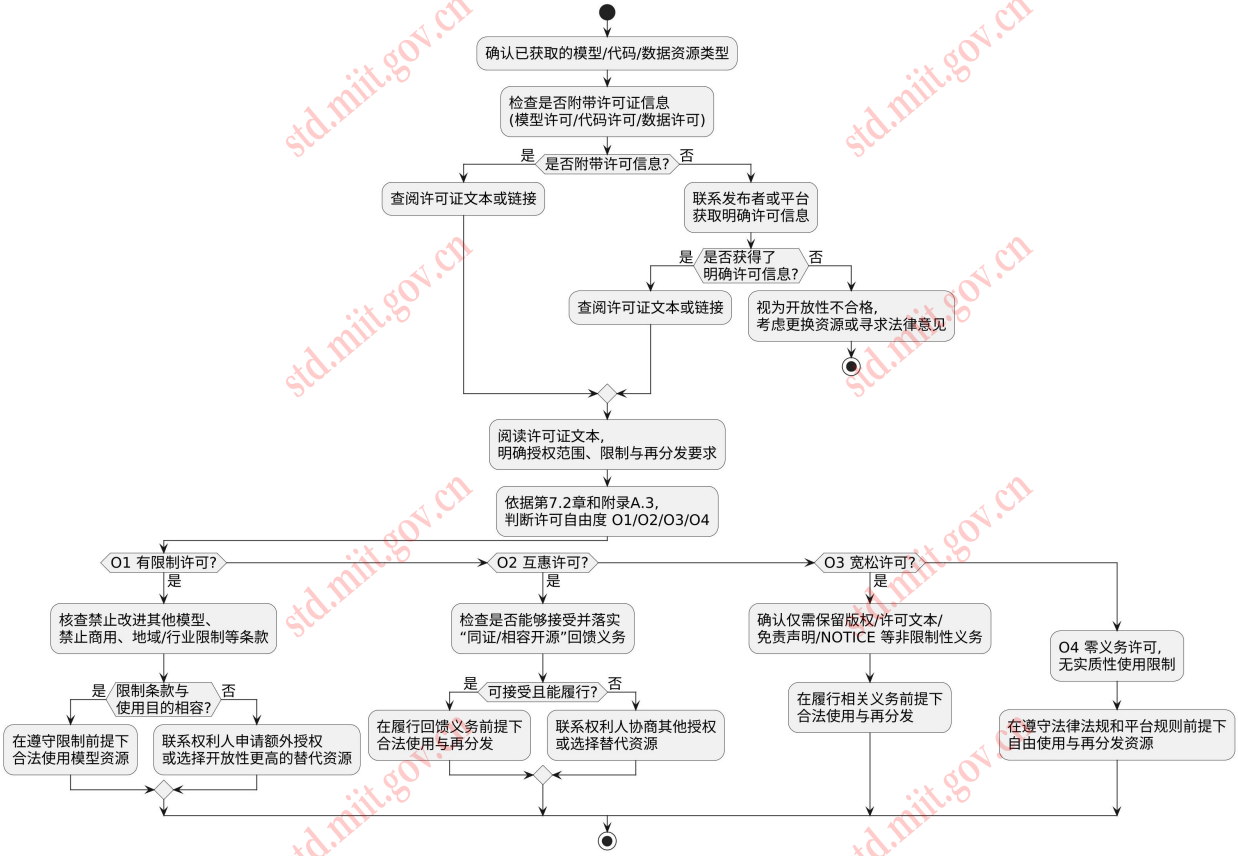


图 A.2　大模型开放性要求判断流程图

A.3　完整分级评估框架

表 A.1　分级评估框架

级别	完整性 新增项（相对前一级；未列项默认继承）	开放性			说明
		代码许可证	数据许可证	模型许可证	

表A.1 （续）

				细分级别	限制条款	
开放部署级（L1）	基线项： 模型权重； 模型配置文件； 分词器文件； 推理脚本； 推理环境说明；	开源软件许可证	如随附样例数据则注明；否则“—”	L101 有限制开放部署	未授权用于改进其他模型	不能自由使用，存在实质性限制。实例：部分模型专用许可（如Llama/GLM/Grok 等版本中的竞业/用途限制条款）
					强制显著品牌展示	
					未授权商用	
					限制商用	
					地域/国家用途限制	
				L102 互惠开放部署	要求衍生物以相同或兼容许可证开源	可部署与再分发，但再分发衍生物须“同证/相容”开源（LGPL/GPL/CC BY-SA）
				L103 宽松开放部署	无实质性使用限制，可闭源或再分发时更换许可	授予使用权，几乎不限制任何行为。通常要求保留版权/许可文本、免责声明以及不构成对任何特定主体、产品或服务的明示或默示认可的声明、修改显著标注、NOTICE/第三方归属、专利授权与防撤销、商标使用边界；允许商用与闭源再分发。（MIT、BSD、Apache-2.0）
				L104 零义务开放部署	无任何限制，可自由使用	完全自由使用，授予所有权利，无实质性义务（CC0、Unlicense）
模型理解级（L2）	新增： 模型实现原理说明； 训练过程说明； 测试结果；	如披露训练相关代码则需为开源软件许可证；否则“—”	如披露训练相关样例/元数据则注明；否则“—”	L201 有限制模型理解	未授权用于改进其他模型	支持方法理解与能力评估，但需遵守限制。
					强制显著品牌展示	
					未授权商用	
					限制商用	
					地域/国家用途限制	
				L202 互惠模型理解	要求衍生物以相同或兼容许可证开源	对修改后的理解材料/示例再分发触发回馈义务
				L203 宽松模型理解	无实质性使用限制，可闭源或再分发时更换许可	保留版权/许可文本、免责声明以及不构成对任何特定主体、产品或服务的明示或默示认可的声明、修改标注、NOTICE 等“非限制性义务”
				L204 零义务模型理解	无任何限制，可自由使用	理解与再分发材料零义务

表A.1 （续）

训练公开级（L3）	新增： 训练代码； 训练数据； 训练环境说明；	开源软件许可证	需明确许可，且允许被授权者用于模型训练；	L301 有限制训练公开	未授权用于改进其他模型	支持模型再训练，但需遵守限制。
					强制显著品牌展示	
					未授权商用	
					限制商用	
					地域/国家用途限制	
					未授权用于改进其他模型	
				L302 互惠训练公开	要求衍生物以相同或兼容许可证开源	可自由再训练与再分发，但分发衍生物需回馈
				L303 宽松训练公开	无实质性使用限制，可闭源或再分发时更换许可	可自由再训练与再分发，但需保留版权/许可文本、免责声明以及不构成对任何特定主体、产品或服务的明示或默示认可的声明、修改标注、NOTICE 等“非限制性义务”
				L304 零义务训练公开	无	可自由再训练与再分发
模型验证级（L4）	新增： 测试代码； 测试数据； 测试环境说明；	开源软件许可证	需明确许可，且允许被授权者用于模型测试；	L401 有限制模型验证	未授权用于改进其他模型	支持模型性能的复现，但需遵守限制。
					强制显著品牌展示	
					未授权商用	
					限制商用	
					地域/国家用途限制	
				L402 互惠模型验证	要求继承原始许可条款并公开	可自由验证与再分发测试结果，但分发衍生物需回馈
				L403 宽松模型验证	无实质性使用限制，可闭源或再分发时更换许可	可自由验证与再分发测试结果，但需保留版权/许可文本、免责声明以及不构成对任何特定主体、产品或服务的明示或默示认可的声明、修改标注、NOTICE 等“非限制性义务”
				L404 零义务模型验证	无	可自由验证与再分发测试结果

表A.1 （续）

全链开源级（L5）	新增： 数据预处理脚本； 数据清洗脚本； 原始数据说明； 复现指导；	开源软件许可证	如披露原始数据相关样例/元数据则注明；否则“—”	L501 有限制全链开源	未授权用于改进其他模型	支持模型全链条生产过程的复现，但需遵守限制。
					强制显著品牌展示	
					未授权商用	
					限制商用	
					地域/国家用途限制	
				L502 互惠全链开源	要求继承原始许可条款并公开	可全链条复现，但分发衍生物需回馈
				L503 宽松全链开源	无实质性使用限制，可闭源或再分发时更换许可	可全链条复现，但需保留版权/许可文本、免责声明以及不构成对任何特定主体、产品或服务的明示或默示认可的声明、修改标注、NOTICE 等“非限制性义务”
				L504 零义务全链开源	无	满足从数据、训练、测试至部署的零义务再现与再分发

附 录 B
（资料性）
典型应用

B.1 典型用户与需求

本文件的分级评估框架面向不同类型用户及应用场景，覆盖从部署应用到全生命周期复现的多样化需求。不同用户的代表性需求如表 B.1 所示。

表 B.1 典型用户与需求

用户类别	核心需求
普通个人用户 （非技术）	获取轻量化可部署模型，支持非商用场景的学习、验证与小范围应用，关注许可证的易用性（如无复杂合规流程）。
个人开发者 / 独立研究者	在许可允许范围内进行获取、集成、二次开发/微调的自由度；对再分发、衍生、商用等条款有明确、可执行的边界说明。
企业	明确的授权范围与限制，相关版权、著作权、专利声明及数据安全合规相关的许可材料，用于内部治理与风险提示。
研究机构	支持科研复现与共享所需的使用与再分发许可边界说明，并明确训练/测试相关使用权是否被授权（例如是否允许将数据/输出用于研究训练）。
监管机构	验证模型开源合规性与技术透明度，确保符合相关监管要求。

B.2 完整性等级典型应用

本节结合完整性等级 L1～L5，给出典型用户和应用场景示例，说明各等级在实际使用中的适用侧重点。

B.2.1 L1 开放部署级

该等级在实际应用中的典型情况如下：

a) 特点：侧重“可部署、可推理”。用户可在本地环境获取并加载模型权重及推理所需组件，完成基本推理任务，但通常不强调训练细节与复现能力；
b) 典型用户：普通个人用户（非技术），以及开展功能体验或内部试用的企业；
c) 典型场景：在终端设备或企业内网中本地部署模型，用于通用问答、信息检索、文本生成等基础推理任务，如内部业务咨询、办公助手等不对外提供公共服务的应用。

B.2.2 L2 模型理解级

该等级在实际应用中的典型情况如下：

a) 特点：在 L1 的基础上，增加模型实现原理、训练过程与评测结果等说明，侧重“可理解、可评估”，便于进行方法分析和模型选型；
b) 典型用户：个人开发者、独立研究者，以及处于初步评估阶段的研究机构和企业技术团队；
c) 典型场景：围绕候选模型开展结构与训练策略分析、性能对比与适配性评估，如教育、医疗、政务等垂直领域在选型阶段对多种模型进行能力与风险研判。

B.2.3 L3 训练公开级

该等级在实际应用中的典型情况如下：

a) 特点：在 L2 的基础上，公开训练代码、数据配方及训练环境说明，侧重“可再训练、可复用核心组件”，支持在既有方案上进行改进与定制；
b) 典型用户：个人开发者、独立研究者，企业内部研发团队；
c) 典型场景：在公开训练框架和数据配方基础上，结合自有或行业数据开展再训练或微调，如面向特定领域的问答模型定制、分类与检索模型构建、算法改进与消融实验等。

B.2.4 L4 模型验证级

该等级在实际应用中的典型情况如下：

a) 特点：在 L3 的基础上，进一步提供测试代码、测试数据与测试环境说明，侧重“可独立验证、可对比评测”，确保第三方能够系统性复现和审查模型性能；
b) 典型用户：研究机构，企业研发部门，监管或审计相关机构；
c) 典型场景：第三方机构基于统一测试流程和数据集，对公开模型开展性能复现与横向对比，如科研机构基准测试、企业在采购或集成前的验收测试、监管或审计场景下的合规性验证。

B.2.5 L5 全链开源级

该等级在实际应用中的典型情况如下：

a) 特点：在 L4 的基础上，提供数据预处理与清洗脚本、原始数据说明以及端到端复现指导，侧重“可全链复现、可重建等效模型”，满足高要求场景下对透明度和可追溯性的需求；
b) 典型用户：研究机构，企业研发部门，监管机构；
c) 典型场景：需要对模型全生命周期进行重建和审查的场景，如大模型安全评估与漏洞挖掘、跨机构联合研发与开源共训项目、监管部门对关键模型开展从数据到部署的全流程合规性审查等。

上述典型应用仅为示例，实际使用时，可结合自身需求，在完整性等级 L1～L5 与开放性等级 O1～O4 之间进行组合选择。

参 考 文 献

[1] GB/T 45288.1-2025 人工智能 大模型 第1部分：通用要求
[2] GB/T 45288.2-2025 人工智能 大模型 第2部分：评测指标与方法
[3] GB/T 41867-2022 信息技术 人工智能 术语
[4] T/CESA 1269-2023 《信息技术 开源 术语与综述》, 2023.